

HeartLink AI 婚恋系统 - 产品需求文档 (PRD)

1. 产品概述

1.1 产品名称

HeartLink AI - AI智能婚恋匹配系统

1.2 产品定位

HeartLink AI是一款基于人工智能技术的婚恋匹配平台，旨在通过智能算法为用户精准匹配潜在伴侣，帮助用户高效找到灵魂伴侣。

1.3 产品口号

让AI为你找到灵魂伴侣

1.4 产品版本

v1.0.0

1.5 文档版本

v1.0

2. 目标用户

2.1 用户画像

用户类型	年龄范围	职业特征	核心需求
都市白领	23-35岁	产品经理、设计师、工程师等	工作繁忙，希望高效匹配
高校毕业生	22-28岁	初入职场	寻找志同道合的伴侣
成熟职场人	30-40岁	资深从业者	注重价值观和生活方式匹配
文艺青年	25-32岁	自由职业、艺术相关	注重兴趣爱好和审美匹配

2.2 用户痛点

- 传统婚恋平台匹配效率低，浪费时间
- 难以找到真正匹配的伴侣

- 缺乏深入了解对方的途径
 - 资料真实性难以保证
 - 社交圈狭窄，难以认识新朋友
-

3. 产品目标与愿景

3.1 短期目标（1-3个月）

- 完成核心功能开发与上线
- 建立基础用户数据库
- 实现AI匹配算法的基础版本
- 确保系统稳定运行

3.2 中期目标（3-6个月）

- 优化匹配算法，提升匹配准确率
- 增加用户活跃度和留存率
- 完善用户体验和界面交互
- 拓展用户规模

3.3 长期愿景

- 成为国内领先的AI婚恋平台
 - 构建完整的婚恋服务生态
 - 通过AI技术帮助更多人找到幸福
-

4. 核心功能需求

4.1 用户认证模块

4.1.1 注册功能

- **功能描述：**用户通过注册表单创建账号
- **流程：**
 1. 用户填写昵称、密码
 2. 用户填写基本信息（性别、年龄、城市）

3. 用户设置择偶偏好（年龄范围、身高范围、距离范围）

4. 完成注册，跳转到登录页面

• **输入项：**

字段	类型	必填	约束
昵称	字符串	是	3-20字符
密码	字符串	是	6-20字符
性别	单选	是	男/女/其他
年龄	数字	是	18-60
城市	字符串	是	城市名称

4.1.2 登录功能

• **功能描述：** 用户通过账号密码登录系统

• **流程：**

1. 用户输入昵称和密码
2. 系统验证账号密码
3. 验证成功，生成JWT令牌
4. 跳转到首页

• **输入项：**

字段	类型	必填	约束
昵称	字符串	是	已注册账号
密码	字符串	是	正确密码

4.2 个人资料模块

4.2.1 资料展示

• **功能描述：** 展示用户完整的个人资料

• **展示内容：**

- 头像（圆形，支持上传）
- 昵称、性别、年龄
- 城市、职业、学历、身高
- 个人简介（500字以内）

- 兴趣爱好（标签形式展示）
- 性格标签（标签形式展示）
- 择偶偏好（年龄范围、身高范围、距离范围）

4.2.2 资料编辑

- **功能描述：**用户可编辑个人资料
- **编辑项：**

字段	类型	说明
昵称	输入框	可修改
性别	下拉选择	男/女/其他
年龄	输入框	数字
城市	输入框	文本
职业	输入框	文本
学历	下拉选择	高中/大专/本科/硕士/博士
身高	输入框	数字（cm）
个人简介	文本域	最多500字
兴趣爱好	标签选择	最多选择10个
性格标签	标签选择	可多选
年龄范围	滑块	最小值和最大值
身高范围	滑块	最小值和最大值
距离范围	滑块	最大距离（km）
- **交互：**
 - 标签点击切换选中状态
 - 滑块实时显示当前值
 - 保存按钮触发提交
 - 成功/失败提示

4.3 AI智能匹配模块

4.3.1 匹配列表

- **功能描述：**展示系统推荐的匹配用户列表
- **展示内容：**
 - 用户卡片（头像、昵称、年龄、城市）

- 匹配度分数（百分比）
- 共同兴趣标签
- 快速操作按钮（喜欢/跳过）

4.3.2 匹配分析

- **功能描述：**展示详细的匹配分析报告
- **分析内容：**
 - 综合匹配度分数
 - 性格匹配度
 - 兴趣匹配度
 - 价值观匹配度
 - 生活方式匹配度
 - AI评论
 - 相似经历
 - 聊天建议

4.3.3 匹配操作

- **功能描述：**用户对匹配用户进行操作
 - **操作：**
 - 喜欢：表示感兴趣，建立匹配关系
 - 跳过：不感兴趣，显示下一个用户
 - 匹配成功：双方互相喜欢后显示匹配成功弹窗
-

4.4 聊天对话模块

4.4.1 对话列表

- **功能描述：**展示用户的所有聊天对话
- **展示内容：**
 - 对方头像和昵称
 - 最后一条消息预览

- 消息时间
- 未读消息数量（红点提示）

4.4.2 聊天界面

- **功能描述：**与匹配用户进行实时聊天
 - **功能：**
 - 消息列表展示（时间倒序）
 - 发送消息输入框
 - 消息气泡区分（自己/对方）
 - 表情发送支持
 - 图片发送支持（预留）
-

4.5 用户详情模块

4.5.1 用户详情页

- **功能描述：**展示其他用户的完整资料
 - **展示内容：**
 - 用户头像
 - 基本信息（昵称、年龄、性别、城市）
 - 详细信息（职业、学历、身高）
 - 个人简介
 - 兴趣爱好标签
 - 性格标签
 - 匹配分析入口
 - 开始聊天按钮
-

5. 非功能需求

5.1 性能要求

- 页面加载时间：≤ 2秒

- API响应时间：≤ 500ms
- 支持同时在线用户数：≥ 1000人

5.2 安全性要求

- 用户密码采用bcrypt加密存储
- 使用JWT令牌进行身份认证
- API接口需要Token验证
- 防止SQL注入攻击
- 防止XSS攻击

5.3 兼容性要求

- 支持主流浏览器：Chrome、Firefox、Safari、Edge
- 响应式设计，适配移动端和桌面端
- 移动端适配：375px - 414px宽度

5.4 用户体验要求

- 界面美观，符合婚恋平台浪漫温馨的调性
- 交互流畅，有适当的动画效果
- 操作反馈及时明确
- 错误提示友好清晰

6. 页面与交互设计

6.1 页面清单

页面名称	路由	功能说明
登录页	/login	用户登录入口
注册页	/register	用户注册入口，三步骤引导
首页	/	系统首页，展示推荐内容
个人资料	/profile	个人资料展示与编辑
AI匹配	/ai-match	AI智能匹配列表与操作
聊天	/chat	对话列表
聊天详情	/chat/:id	具体对话界面

页面名称	路由	功能说明
用户详情	/user/:id	其他用户资料详情

6.2 设计风格

6.2.1 色彩系统

颜色用途	色值	说明
主色调	#E8837C	珊瑚粉色，浪漫温暖
主色调悬停	#D96E67	加深效果
主色调浅	#F4B5B0	辅助元素
主色调更浅	#FBDEDC	背景点缀
玫瑰金	#B76E79	装饰元素
背景色	#FFFAF9	暖白色
表面色	#FFFFFF	卡片背景
边框色	#F0DFDD	分隔线
文字主色	#2D1B1E	深色文字
文字副色	#7A5F64	中等文字
文字浅色	#A89296	提示文字

6.2.2 字体系统

字体用途	字体名称	说明
标题字体	DM Serif Display	衬线字体，优雅
正文字体	DM Sans / Noto Sans SC	无衬线字体，清晰

6.2.3 圆角与阴影

元素类型	圆角	阴影
卡片	16px	轻微阴影
按钮	9999px（胶囊形）	中等阴影
输入框	12px	无
标签	9999px（胶囊形）	无

6.3 关键交互

6.3.1 标签选择交互

- 未选中：边框颜色为浅粉色，文字为粉色
- 选中：背景色为粉色，文字为白色，带轻微阴影
- 点击切换状态

6.3.2 滑块交互

- 背景为浅粉色渐变
- 两个圆形拖动点
- 实时显示当前数值
- 拖动时有反馈效果

6.3.3 按钮交互

- 悬停：背景色加深，轻微上浮
- 点击：按下效果
- 禁用：灰色不可点击状态

7. 技术架构

7.1 系统架构



7.2 技术栈

层级	技术	版本	说明
前端框架	React	18.x	UI框架
构建工具	Vite	6.x	快速构建
CSS框架	Tailwind CSS	3.x	原子化CSS
图标库	Lucide React	1.x	图标组件
路由	React Router	6.x	路由管理
HTTP客户端	Axios	1.x	请求库
后端框架	Express	4.x	Web框架
数据库	SQLite3	5.x	轻量级数据库
认证	JWT	9.x	Token认证
密码加密	bcryptjs	2.x	密码哈希
跨域	cors	2.x	CORS中间件

7.3 项目结构

```
heartlink-ai/
├── backend/
│   ├── server.js          # 后端主入口
│   ├── package.json       # 后端依赖
│   └── node_modules/
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── components/    # 公共组件
│   │   │   ├── Header.jsx
│   │   │   └── Footer.jsx
│   │   ├── context/       # 状态管理
│   │   │   └── AuthContext.jsx
│   │   ├── pages/         # 页面组件
│   │   │   ├── Login.jsx
│   │   │   ├── Register.jsx
│   │   │   ├── Home.jsx
│   │   │   ├── Profile.jsx
│   │   │   ├── AIMatch.jsx
│   │   │   ├── Chat.jsx
│   │   │   └── UserDetail.jsx
│   │   ├── App.jsx        # 应用入口
│   │   ├── main.jsx       # 渲染入口
│   │   └── index.css      # 全局样式
│   ├── index.html         # HTML模板
│   ├── package.json       # 前端依赖
│   ├── tailwind.config.js # Tailwind配置
│   ├── postcss.config.js  # PostCSS配置
│   ├── vite.config.js     # Vite配置
│   └── node_modules/
└── database/
```

```

├── heartlink.db      # SQLite数据库文件
├── designs/          # 设计稿
├── pages/            # HTML设计稿

```

8. 数据模型

8.1 用户表 (users)

字段名	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	用户唯一标识
nickname	TEXT	NOT NULL	用户昵称
gender	TEXT		性别： male/female/other
age	INTEGER		年龄
city	TEXT		所在城市
occupation	TEXT		职业
education	TEXT		学历
height	INTEGER		身高 (cm)
bio	TEXT		个人简介
interests	TEXT		兴趣爱好，逗号分隔
traits	TEXT		性格标签，逗号分隔
age_min	INTEGER		择偶年龄下限
age_max	INTEGER		择偶年龄上限
height_min	INTEGER		择偶身低下限
height_max	INTEGER		择偶身高上限
distance_max	INTEGER		择偶距离上限 (km)
password	TEXT	NOT NULL	加密后的密码
created_at	TEXT	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

8.2 匹配表 (matches)

字段名	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	匹配唯一标识

字段名	类型	约束	说明
user_id	INTEGER	NOT NULL	用户ID
match_user_id	INTEGER	NOT NULL	匹配用户ID
compatibility_score	INTEGER		匹配度分数（0-100）
status	TEXT	DEFAULT 'pending'	状态： pending/accepted/rejected
created_at	TEXT	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

8.3 对话表 (conversations)

字段名	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	对话唯一标识
user1_id	INTEGER	NOT NULL	用户1 ID
user2_id	INTEGER	NOT NULL	用户2 ID
last_message	TEXT		最后一条消息
created_at	TEXT	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
updated_at	TEXT	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

8.4 消息表 (messages)

字段名	类型	约束	说明
id	INTEGER	PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	消息唯一标识
conversation_id	INTEGER	NOT NULL	对话ID
sender_id	INTEGER	NOT NULL	发送者ID
content	TEXT	NOT NULL	消息内容
created_at	TEXT	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

9. API接口设计

9.1 认证接口

9.1.1 注册

- 路径： `POST /api/register`
- 请求体：

```
{
  "nickname": "string",
  "password": "string",
  "gender": "string",
  "age": "number",
  "city": "string",
  "occupation": "string",
  "education": "string",
  "height": "number",
  "bio": "string",
  "interests": "string",
  "traits": "string",
  "age_min": "number",
  "age_max": "number",
  "height_min": "number",
  "height_max": "number",
  "distance_max": "number"
}
```

- 响应:

```
{
  "success": true,
  "message": "注册成功, 请登录"
}
```

9.1.2 登录

- 路径: `POST /api/login`

- 请求体:

```
{
  "nickname": "string",
  "password": "string"
}
```

- 响应:

```
{
  "token": "string",
  "user": {
    "id": "number",
    "nickname": "string",
    "gender": "string",
    "age": "number",
    "city": "string",
    "occupation": "string",
    "education": "string",
    "height": "number",
    "bio": "string",
    "interests": ["string"],
    "traits": ["string"],
    "age_min": "number",
    "age_max": "number",
    "height_min": "number",
    "height_max": "number",
    "distance_max": "number"
  }
}
```

9.2 用户资料接口

9.2.1 获取个人资料

- 路径: `GET /api/user/profile`
- 认证: 需要JWT Token
- 响应: 同上登录响应的user字段

9.2.2 更新个人资料

- 路径: `PUT /api/user/profile`
- 认证: 需要JWT Token
- 请求体: 同注册接口
- 响应:

```
{  
  "success": true  
}
```

9.2.3 获取其他用户资料

- 路径: `GET /api/user/:id`
- 响应: 用户基本信息 (不含敏感字段)

9.3 匹配接口

9.3.1 获取匹配列表

- 路径: `GET /api/matches`
- 认证: 需要JWT Token
- 响应:

```
[  
  {  
    "id": "number",  
    "match_user_id": "number",  
    "compatibility_score": "number",  
    "nickname": "string",  
    "gender": "string",  
    "age": "number",  
    "city": "string",  
    "occupation": "string",  
    "education": "string",  
    "height": "number",  
    "bio": "string",  
    "interests": ["string"],  
    "traits": ["string"]  
  }  
]
```

9.3.2 获取匹配分析

- 路径: `GET /api/match-analysis/:userId`
- 认证: 需要JWT Token
- 响应:

```
{
  "user": { ... },
  "analysis": {
    "compatibilityScore": "number",
    "personalityScore": "number",
    "interestScore": "number",
    "valuesScore": "number",
    "lifestyleScore": "number",
    "comment": "string",
    "similarExperiences": ["string"],
    "conversationSuggestions": ["string"]
  }
}
```

9.4 聊天接口

9.4.1 获取对话列表

- 路径: `GET /api/conversations`
- 认证: 需要JWT Token
- 响应:

```
[
  {
    "id": "number",
    "other_user_id": "number",
    "other_nickname": "string",
    "other_gender": "string",
    "other_age": "number",
    "other_city": "string",
    "last_message": "string",
    "updated_at": "string"
  }
]
```



```
}  
]
```

9.4.2 获取对话消息

- 路径: `GET /api/conversations/:id/messages`
- 认证: 需要JWT Token
- 响应:

```
[  
  {  
    "id": "number",  
    "conversation_id": "number",  
    "sender_id": "number",  
    "content": "string",  
    "created_at": "string"  
  }  
]
```

9.4.3 发送消息

- 路径: `POST /api/conversations/:id/messages`
- 认证: 需要JWT Token
- 请求体:

```
{  
  "content": "string"  
}
```

- 响应:

```
{  
  "id": "number",  
  "conversation_id": "number",  
  "sender_id": "number",  
  "content": "string",  
}
```

```
"created_at": "string"
}
```

10. 测试用例

10.1 用户认证测试

测试场景	输入	预期结果
正常注册	完整表单	注册成功
重复昵称注册	已存在昵称	返回"用户名已存在"
缺少必填项注册	缺少密码	返回"请填写必填信息"
正常登录	正确账号密码	返回Token和用户信息
错误密码登录	错误密码	返回"密码错误"
不存在账号登录	不存在昵称	返回"用户不存在"

10.2 个人资料测试

测试场景	输入	预期结果
获取个人资料	有效Token	返回完整用户资料
无效Token获取资料	无效Token	返回401错误
更新个人资料	有效Token + 完整表单	更新成功
获取其他用户资料	用户ID	返回用户基本信息

10.3 AI匹配测试

测试场景	输入	预期结果
获取匹配列表	有效Token	返回匹配用户列表
获取匹配分析	用户ID	返回匹配分析报告

10.4 聊天测试

测试场景	输入	预期结果
获取对话列表	有效Token	返回对话列表
获取对话消息	对话ID	返回消息列表
发送消息	有效内容	消息发送成功

11. 上线计划

11.1 开发阶段

阶段	时间	任务	负责人
需求分析	第1周	PRD文档编写与评审	产品经理
UI设计	第1周	设计稿确认	UI设计师
后端开发	第2周	API接口开发	后端开发
前端开发	第2-3周	页面开发与联调	前端开发
测试	第3周	功能测试与修复	测试工程师
部署	第4周	线上部署与验证	运维工程师

11.2 里程碑

里程碑	时间	交付物
PRD定稿	第1周结束	PRD文档
设计稿确认	第1周结束	设计稿文件
后端API完成	第2周结束	API接口文档
前端开发完成	第3周结束	前端代码
测试完成	第3周结束	测试报告
上线	第4周结束	线上环境

11.3 技术风险

风险项	风险等级	应对措施
AI匹配算法准确性	中	先实现基础匹配逻辑，后续迭代优化
数据库性能	低	使用索引优化查询，后续可迁移至MySQL
消息实时推送	中	当前使用轮询，后续可引入WebSocket
用户数据安全	高	密码加密存储，Token安全传输，定期更新密钥

附录

A. 测试账户

账户	密码	说明
梦想家小李	123456	测试账户1
林晓雨	123456	测试账户2

账户	密码	说明
张思远	123456	测试账户3
王语嫣	123456	测试账户4
李梦琪	123456	测试账户5
陈伟强	123456	测试账户6

B. 技术文档链接

- 设计稿目录: `/Applications/heartlink-ai/designs/pages/`
- 后端代码: `/Applications/heartlink-ai/backend/server.js`
- 前端代码: `/Applications/heartlink-ai/frontend/src/`

C. 版本记录

版本	日期	修改内容	作者
v1.0	2026-06-29	初始版本	AI助手